

Ma'ruza mashg'uloti

15-mavzu: Elektromagnetizm.

Reja:

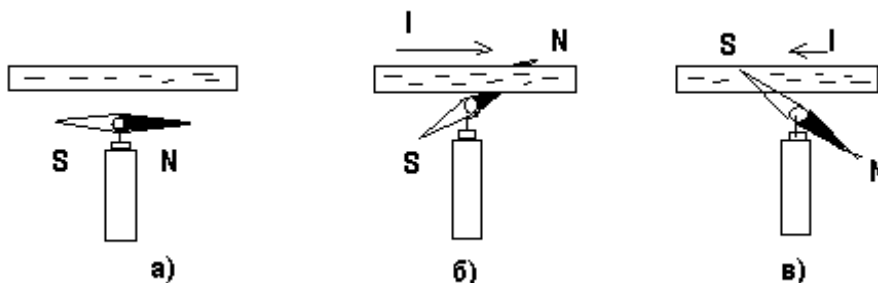
1. *Magnit maydon xususiyatlari. Toklarning magnit maydoni*
2. *Tok elementlarining o'zaro ta'siri, Amper qonuni.*
3. *Magnit maydon induksiyasi va kuchlanganligi. Lorens kuchi.*
4. *Transformatorlar.*

Xulosa

Tayanch iboralar: *Magnit maydon energiyasi. Siljish toki. Magnit maydon enyrgii zichligi. Elektr maydon energiya zichligi. Kuchlanganlik, induksiya, kuch chiziqlari, Amper va lorens kuchi, magnetiklar ularning uzaro ta'siri, rlassifikatsiyasi, Erning magnit maydoni.*

XVIII asrdayoq frantsuz fizigi Arago tomonidan chaqmoq razryadi natijasida temir buyumlarning magnitlanishi, kompasning esa magnitsizlanish hodisasi o'z kitoblarida bayon etilgan edi. Bu hodisa magnit hodisalari bilan elektr hodisalari o'rtasida bog'liqlik mavjudligini ko'rsatar edi. Bunday farazning to'g'ri ekanligini 1820 yilda daniyalik fizik Ersted o'z tajribasida to'g'ri tokning magnit strelkasiga ta'siri orqali tasdiqladi. Tinch turgan zaryad magnit strelkasiga ta'sir qilmaydi, faqat harakatlanayotgan elektr zaryadlarigina magnit ta'siriga egadir.

Magnit maydon haqida tushuncha. Quzg'almas elektr zaryadlari atrofidagi fazoda elektr maydoni bo'lgani kabi toklar atrofidagi fazoda magnit maydoni deb ataladigan maydon paydo bo'ladi. Buni 1820 yilda Gans Xristian Yersted (1777-1851) tajriba asosida magnit strelkasining paralell joylashtirilgan o'tkazgichdan (1-rasm) tok o'tganda magnit strelkasining dastlabki vaziyatdan og'ishi va o'tkazgichga perpendikulyar joylashganligi aniqlandi. (6.1-rasm)



Agar o'tkazgichdan tokning o'tishi to'xtatilsa magnit strelkasi yana dastlabki vaziyatga qaytadi. Ersted tajribasi olimlarni elektr toki o'tib turgan o'tkazgich atrofida magnit maydon hosil bo'ladi degan xulosaga olib keladi. Shu maydon magnit strelkasiga ta'sir etib, uni og'diradi.

Magnit maydonning tajribada topilgan xossalari qo'yidagilardir: 1. Magnit maydonini elektr toki (harakatlanayotgan zarralar) hosil qiladi. 2. Magnit maydon uning tokga ((harakatlanayotgan zarralarga) ko'rsatadigan ta'siriga qarab payqaladi. Magnit maydoni bizdan mustaqil ravishda buning uning to'g'risidagi bilimlarga bog'liq bo'lmagan holda mavjuddir.

Magnit maydonni harakatdagi zaryad yoki elektr toki hosil qiladi. Magnit maydonlar magnit kuchlari manbaidir. Elektr toki bilan magnit maydonni bir-biridan ajratib bo'lmaydi. Magnit maydon modda emas, (balki alohida zarralardan mujassamlangan) materiyaning fazoda uzluksiz mavjud bo'lgan turidir. Shuning uchun u energiyaga ega. Uning energiyasi fazoda uzluksiz taqsimlangan.

Magnit o'zaro ta'sirlar. Biz bilamizki qo'zg'almas elektr zaryadlari orasida Kulon qonuni bilan aniqlanadigan kuchlar ta'sir qiladi. Yaqindan ta'sir qilish nazariyasiga asosan zaryadlardan har biri elektr maydoni hosil qiladi, har bir zaryadning maydoni ikkinchi zaryadga ta'sir qiladi va aksincha.

Magnit maydoni harakatlanayotgan zaryadlangan zarraga yoki tokli o'tkazgichga ta'sir qiladi. Tokli o'tkazgichlar orasidagi o'zaro ta'sir ya'ni harakatlanuvchi elektr zaryadlari orasidagi o'zaro ta'sir

magnitik o‘zaro ta’sir deyiladi. Magnit maydondagi elektr zaryadlari harakatsiz bo‘lsa, maydon ta’sir ko‘rsatmaydi. Ammo harakatlanuvchi zaryadlarga magnit maydon ta’sir ko‘rsatadi.

Magnitning magnit ta’siri eng kuchli bo‘lgan joylari magnit qutblari deyiladi. Har qanday magnitga ikkita: shimoliy (N) va janubiy (S) qutbi bo‘ladi. (15.2-rasm)



Magnit maydon harakatlanuvchi elektr zaryadlari bilan bog‘langan va faqat harakatlanuvchi elektr zaryadlariga ta’sir qiladi.

SHunday qilib, harakatlanayotgan elektr zaryadlari atrofida maydonning yana bir turi - magnit maydoni hosil bo‘lishi aniqlandi. Elektrostatik maydonni tekshirganimizda biz “sinov” zaryadidan foydalangan edik. Endi magnit maydonini tekshirishda magnit strelkasidan yoki “sinov konturi” deb ataladigan tokli berk kontur dan foydalanamiz. Konturning xarakteristikasi sifatida konturdan o‘tayotgan tok kuchi I bilan kontur yuzi S ko‘paytmasiga miqdoran teng bo‘lgan va konturning musbat normal bo‘ylab yo‘nalgan vektordan foydalaniladi, ya’ni

$$\vec{P}_m = I S \vec{n} \quad (15.1)$$

vektorni konturning magnit momenti deb ataladi. 1 dagi - musbat normalp yo‘nalishdagi birlik vektordir. Parma qoidasidan foydalansak, parma dastasining aylanma harakati yo‘nalishi konturdagi tokning yo‘nalishi bilan mos tushsa, uning ilgarilanma harakati yo‘nalishi esa kontur yuziga o‘tkazilgan musbat normalning yo‘nalishini ko‘rsatadi. (15.1-rasm).

Sinov konturini magnit maydoniga kiritganimizda maydon konturga yo‘naltiruvchi ta’sir ko‘rsatib, uni musbat normal bilan maolom yo‘nalishga burishini ko‘ramiz. Agar konturni normalp yo‘nalishi bilan maydon yo‘nalishi mos kelmaydigan qilib joylashtirsak konturni muvozanat holatga qaytaruvchi aylanma moment hosil bo‘ladi. Momentning kattaligi normal bilan maydon yo‘nalishi orasidagi burchakka boliq bo‘lib, burchak $\pi/2$ teng bo‘lganda aylantiruvchi moment o‘zining maksimal M_{maks} qiymatiga erishadi. Magnit maydonning berilgan nuqtasiga P_m ning qiymatlari turlicha bo‘lgan sinov konturlarini navbatma – navbat kiritsak, ularga ta’sir etadigan aylantiruvchi momentlarning maksimal qiymatlari $|M_{\text{maks}}|$ ham turlicha bo‘ladi. Lekin M_{maks}/P_m nisbat barcha konturlar uchun bir xil bo‘lganligidan, uni maydonning miqdoriy xarakteristikasi deb qarash mumkin.

Har bir sinov konturiga ta’sir etuvchi $|M_{\text{maks}}|$ ni $|P_m|$ ga nisbati, magnit maydonning ayni nuqtasi uchun o‘zgarmas kattalik bo‘lib, magnit induksiya vektori (B) deb ataladi.

$$B = \frac{M_{\text{maks}}}{P_m} \quad (15.2)$$

Magnit induksiya vektori B ning yo‘nalishi M va P_m yo‘nalishlari bilan quyidagicha bog‘langan

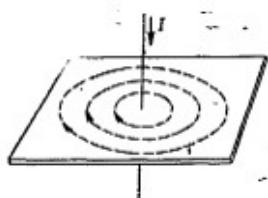
$$M = [P_m B] \quad (15.3)$$

Magnit induksiya vektorining SI dagi birligi Tesla (Tl) deb ataladi.

$$1 \text{ Tl} = \frac{1 \text{ H} \cdot \text{m}}{1 \text{ A} \cdot \text{m}^2} = 1 \frac{\text{H}}{\text{A} \cdot \text{m}}$$

(3) ga binoan magnit maydonning induksiya vektorini quyidagicha taoriflash mumkin.

Magnit maydonning biror nuqtasidagi induksiya vektori deb, maydonning shu nuqtasiga kiritilgan, magnit momenti bir-birlikka teng bo‘lgan “sinov konturi” ga ta’sir qiluvchi maksimal aylantiruvchi kuch momentiga miqdor jihatdan teng bo‘lgan fizik kattalikka aytiladi.



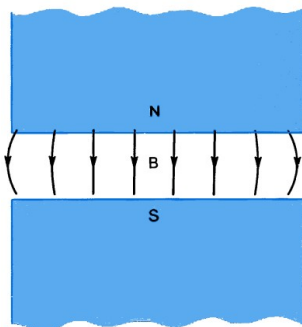
18.1-rasm

Magnit maydonni grafik usulda tasvirlash uchun **magnit induksiya chiziqlaridan** foydalaniladi. Magnit induksiya chiziqlari deb

shunday egri chiziqlarga aytiladiki, uning har bir nuqtasida magnit induksiya vektori urinma ravishda yo'nalgandir.

Magnit induksiya chiziqlarining zichligi, ya'ni magnit induksiya vektoriga perpendikulyar joylashgan bir-birlik yuza orqali o'tuvchi induksiya chiziqlarining soni, maydonning ushbu sohasidagi magnit induksiya vektorining miqdor jihatdan xarakterlaydi. Maktab fizika kursidan ma'lumki, yupqa qatlam qilib temir qipidlari sepilgan kardondan vertikal o'tkazilgan to'ri tok atrofida vujudga kelgan magnit maydoni markazi vertikal o'qda yotgan kontsentrik aylanalardan iborat bo'ladi.(16.1-rasm). Magnit induksiya chiziqlarining yo'nalishini aniqlashda parma qoidasidan foydalanamiz: agar o'ng parmaning ilgirilama harakati tokning yo'nalishi bilan mos tushsa, parma dastasining aylanish yo'nalishi magnit induksiya chiziqlarining yo'nalishini ko'rsatadi. Aylana shaklidagi tokli o'tkazgich atrofidagi temir qipidlari kontsentrik aylanalar hosil qilmasdan, berk yopiq chiziqlar bo'ylab joylashadi (16.2-rasm).

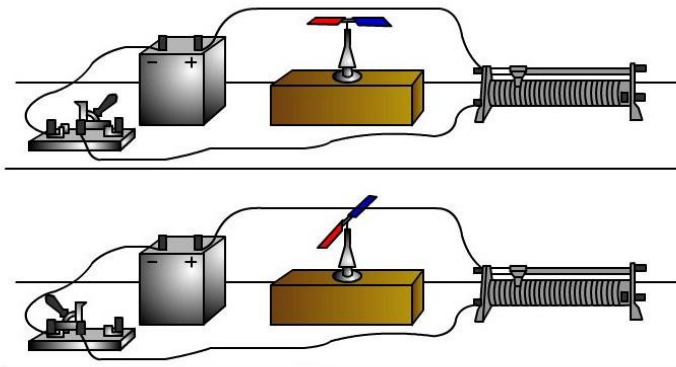
Solenoidning ichki qismida magnit induksiya chiziqlari solenoid o'qiga parallel chiziqlardan iborat bo'ladi. Shunday qilib, har qanday tokli o'tkazgichlarning shakllaridan qat'iy nazar bu o'tkazgichlar atrofida hosil bo'lgan magnit induksiya chiziqlari berk chiziqlardan iborat bo'ladi. Magnit maydonini faqat doimiy magnitlar hosil qilmaydi, balki elektr toki ham magnit maydon hosil qiladi (Erstedning buyuk tajribalari). Aynan mana shu jihatiga ko'ra magnit maydoni alohida e'tibor bilan o'rganiladi. Magnit maydonining eng oddiy holi bir **jinsli magnit maydonidir**, qaysiki nuqtadan nuqtaga o'tganida o'zgarmaydigan. Keng joylarda bir jinsli magnit maydonini hosil qilish bir muncha qiyin ish hisoblanadi. Doimiy magnit maydoni hosil qiluvchi jismning (doimiy magnit) magnit qutblari tekislikdan iborat bo'lsa, bir jinsli magnit maydoniga yaqin bo'lgan magnit maydon hosil qilish mumkin (15.2-rasm).



15.2-rasm. Qutblari orasidagi magnit maydoni deyarli bir jinsli bo'lgan magnit maydoni (qutblar chetlarini hisobga olmaganda).

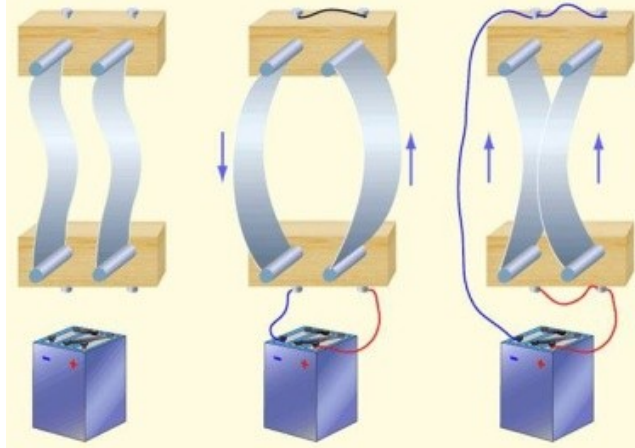
Faqat doimiy magnitning chetlarida bir jinslilik buziladi. Magnit maydon kuch chiziqlari bir-biriga nisbatan parallel joylashgan bo'lsa, magnit maydoni **bir jinsli** deb hisoblanadi. Lekin ko'pincha magnit maydoni nuqtadan nuqtaga o'tganida o'zgarib turadigan magnit maydoni, ya'ni bir jinsli bo'lmagan magnit maydoniga duch kelinadi. Biz bir necha oddiy hollarda magnit maydon induksiyasi vektorini qanday hisoblab topishni va magnit maydoni va uning manbalari orasidagi bog'lanishlarni ko'rib chiqamiz.

1820 yilda Daniyalik fizik G.X.Ersted (1777-1851) tajribalarda elektr tokini magnit strelkasiga ta'sirini aniqlagan.



15.3-rasm. O'zgarmas tok atrofida magnit maydoni hosil qilish bo'yicha Ersted tajribalari.

Tajribada magnit strelkasining ustiga parallel joylashtirilgan o'tkazgichdan tok o'tganda, magnit strelkasining dastlabki vaziyatdan o'tgani va o'tkazgichdan tokning o'tishi to'xtatilsa, magnit strelkasi yana dastlabki vaziyatga qaytishi kuzatilgan. 1820-yilda Amper tajribalarda tok o'tayotgan ikki ingichka to'g'ri chiziqli o'tkazgichda tok bir tomonga o'tsa, ular bir-birini tortishi, agar qarama-qarshi tomonga o'tsa, bir-biridan qochishi aniqlangan. Tajriba ko'rsatadiki, parallel o'tkazgichlarning har birining birlik uzunligiga to'g'ri keluvchi o'zaro ta'sir kuchi ulardagi I_1 va I_2 toklarga to'g'ri proporsional va ular orasidagi b masofaga teskari proporsional



15.4-rasm. Parallel joylashgan tokli o'tkazgichlarning o'zaro ta'sirlashuvi.

$$F = k \frac{2 I_1 I_2}{r}$$

(15.4)

$$k = \frac{\mu \mu_0}{4 \pi}$$

Bu yerda,

-proporsionallik koeffitsenti, I_1 , I_2 -o'tkazgichlardan o'tuvchi tok kuchi, r -

o'tkazgichlar orasidagi masofa.

Bu toklarning **o'zaro ta'sir qonunidir.**

Tajribalarning ko'rsatishicha toklarning o'zaro va magnit strelkasiga ta'siriga sabab shuki har qanday tokli o'tkazgich atrofida alohida tabiatli magnit maydoni hosil bo'ladi va bu magnit maydon ikkinchi tokli o'tkazgichga yoki magnit strelkasiga ta'sir ko'rsatadi. Magnit maydonni tekshirish uchun, maydonning tekshirilayotgan nuqtasiga tokli berk kontur kiritiladi va uni «**sinov konturi**» deb ataladi.

Konturning miqdoriy xarakteristikasi sifatida konturdan o'qtuvchi tok kuchi I ni konturning yuzi S ga ko'paytmasidan foydalaniladi. Bu ko'paytma konturning **magnit momenti** deb ataladi va P_m deb belgilanadi.

$$P_m = I S \quad (15.5)$$

Agar magnit maydonning tanlab olingan nuqtasiga magnit momentlari (P_m) turlicha bo'lgan sinov konturlarini kiritdik, ularga ta'sir etuvchi aylanma momentlarning maksimal qiymatlar (M_{max}) ham turlicha bo'ladi. Berk konturdagi magnit maydon induksiya vektorining hosil bo'lishi va yo'nalishi sxemasi. Bu nisbat magnit maydonning miqdoriy xarakteristikasini ifodalaydi va magnit induksiya (B) deb ataladi. Magnit induksiyasi vektor kattalik bo'lib, uning yo'nalishi maydonning tekshirilayotgan nuqtasiga kiritilgan «sinov konturi»ning muvozanat vaziyatdagi

$$\bar{B} = \frac{\bar{M}_{\max}}{P_m} \quad (15.6)$$

musbat normalarning yo'nalishi bilan, qiymati esa sinov konturiga maydon tomonidan ta'sir etuvchi aylanma momentining maksimal qiymatini sinov konturining magnit momentiga bo'lgan nisbati bilan aniqlanadi. SI da magnit induksiya o'lchov birligi **1 tesla**.

$$[B] = \left[\frac{M_{\max}}{P_m} \right] = \frac{N \cdot m}{A \cdot m^2} = T \text{ (Tesla)}$$

1 tesla (1T) magnit maydon shunday nuqtasining magnit induksiyasiku bu nuqtaga kiritilgan magnit momenti $1 A \cdot m^2$ bo'lgan yassi konturga magnit maydon tomonidan ta'sir etadigan aylantiruvchi momentning maksimal qiymat $1 N \cdot m$ ga teng bo'lishi lozim.

Maydonlar superpozitsiya prinsipiga ko'ra quyidagicha ta'riflanadi: Agar magnit maydoni bir necha toklar tufayli vujudga kelayotgan bo'lsa, shu maydonning biror ixtiyoriy nuqtadagi magnit induksiya ($\vec{B}$) alohida toklar vujudga keltirayotgan maydonlarning shu nuqtadagi magnit induksiyalarining vektor yig'indisiga teng:

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_3 + \dots + \vec{B}_n \quad (15.7)$$

Bio-Savar qonuni quyidagicha ta'riflanadi: ixtiyoriy tokli o'tkazgichdan biror r masofadagi nuqtaning magnit induksiya o'tkazgichni elementar uzunligiga, o'tkazgichdan o'tuvchi tok kuchiga, elementar o'tkazgich va undan nuqtagacha bo'lgan chiziq orasidagi burchak sinusiga to'g'ri proporsional, oraliq masofa kvadratiga teskari proporsionaldir:

SI tizimida

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \cdot \sin \alpha}{r^2}; \quad d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I [d\vec{l} \cdot \vec{r}]}{r^3} \quad \mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{Gn}{m} \quad (15.8)$$

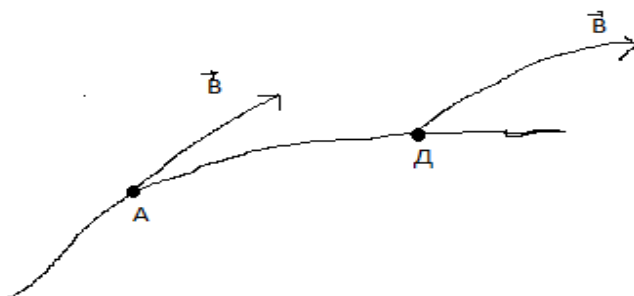
$d\vec{B}$ ning yo'nalishi o'ng vint qoidasi asosida topiladi. Magnit maydonni tavsiflashda magnit maydon induksiya vektori $\vec{B}$ bilan birgalikda magnit maydonning kuchlanganlik vektori deb ataluvchi $\vec{H}$ fizik kattalikdan ham foydalanadi. Agar magnit maydonning biror nuqtasini induksiya B buzilsa u holda shu nuqtada magnit maydonning kuchlanganligi $\vec{H} = \vec{B} / \mu \mu_0$ yoki $\vec{B} = \mu \mu_0 \vec{H}$, bunda μ - muhitni nisbiy magnit singdiruvchanligi, $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{Gn}{m}$

bo'ladi. Shunday qilib, cheksiz uzun to'g'ri tok tufayli vujudga kelayotgan maydonning ixtiyoriy nuqtasidan magnit induksiya o'tkazgichdan o'tayotgan tok kuchiga to'g'ri proporsional va induksiya o'lchanayotgan nuqtasining o'tkazgichdan uzoqligiga teskari proporsionaldir.

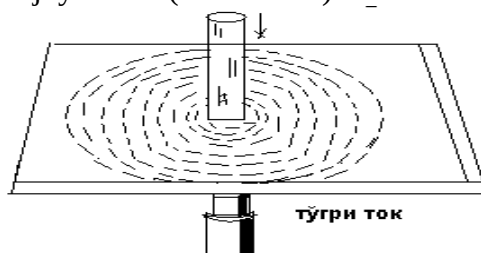
$$B = \mu_0 I \frac{N}{l}; \quad N\text{-o'ramlar soni}$$

$$B = \mu_0 \frac{NI}{l} \quad n = \frac{N}{l}$$

Magnit maydon kuch chiziqlari. Magnit maydonni grafik usulda tasvirlash uchun magnit induksiya chiziqlaridan foydalaniladi. Magnit maydonning har bir nuqtasidan magnit induksiya chiziqlarini o'tkazish mumkin. Har bir nuqtada magnit induksiya vektori aniq yo'nalishga ega bo'lganligi uchun magnit induksiya chiziqlari kesishmaydi. Magnit yenduksiya chiziqlari deb shunday yegri chiziqilarga aytiladiki, ularga utkazilgan urinmalar maydonning tayinli nuqtalarida V viktir bilan bir xil yunalgan buladi.(15.7- rasm)

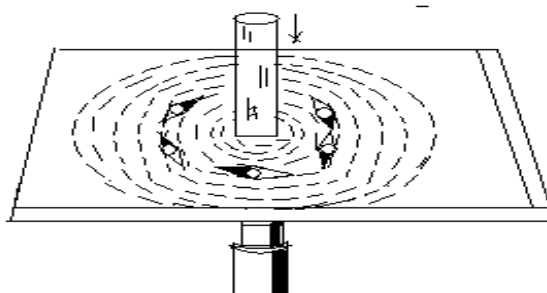


Rasmda to'g'ri tokning magnit maydoni magnit induksiya chiziqlari yordamida ikki hol uchun ko'rsatilgan. Tokli o'tkazgich magnit strelka ta'sir etgani uchun o'tkazgich atrofida magnit maydon mavjud deb faraz qilinadi. Bu maydonning mavjudligini quyidagicha aniqlaymiz. O'tkazgich yoki (shisha) teshigi orqali o'tkazib, undan tok o'tkaziladi. Karton ustiga mayda temir kukunlari (qirindisi) sepiladi. Bunda temir kukunlari o'tkazgich atrofida konsentrik aylanalar hosil qilib joylanadi. (15.8a-rasm)



Agar karton ustiga bir nechta magnit strelkasi joylashtirilsa, ular magnit kuch chiziqlari bo'lib, joylashadi.

Temir qirindilariga magnit maydon o'tkazgich yaqinida kuchliroq va undan uzoqroqda kuchsizroq ta'sir ko'rsatadi. Magnit maydon kuch chiziqlari berk chiziqdir. Tokning magnit kuch chiziqlari yo'nalishini aniqlash uchun parmani tok yo'nalishi buyicha kiradigan qilib burash kerak. Bunda parma dastasining aylanish yo'nalishi magnit kuch chiziqlarining yo'nalishini ko'rsatadi.



Magnit maydon induksiyasi va kuchlanganligi. Magnit maydon induksiyasining magnit maydon kuchlanganligiga bog'liqligi

$$\vec{B} = \mu\mu_0 \vec{H} \quad (15.9)$$

Fazoning biror nuqtasida o'tkazgichlardagi makratoklar hosil qilgan magnit maydonni harakterlovchi N kattalik shu nuqtadagi magnit maydon kuchlanganligi deyiladi.

Agar muhit kiritayotgan maydon hamma yerda bir xil bo'lsa ($\mu_m=0$) u holda berilgan muhitdagi induksiya H ga to'g'ri proporsionaldir. To'g'ri tokning magnit induksiyasi formulaga asosan

$$B_{m\ddot{y}z} = \mu \frac{I}{2\pi r} \quad (15.10)$$

To'g'ri tokning magnit maydon kuchlanganligi quyidagi formulada ifodalanadi.

$$H = \frac{I}{2\pi r} \quad (15.11)$$

Doiraviy tok markazidagi magnit maydon kuchlanganligi esa

$$H = \frac{I}{2r}, \quad B_d = \mu \frac{I}{2r} \quad (15.12)$$

Solenoid markazidagi magnit maydon kuchlanganligi

$$H = \frac{I\omega}{\ell}, \quad B_{col} = \mu \frac{I\omega}{\ell} \quad (15.13)$$

Magnit maydon kuchlanganligi birligi qilib $H=1$ A/m qabul qilingan. Solenoid ichidagi magnit oqimi

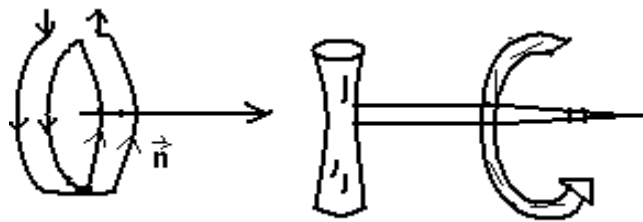
$$\Phi_{col} = B_{col} \cdot S \quad (15.14)$$

Nisbiy magnit singdiruvchanlik μ o'lchovsiz kattalik $\mu_m = \mu\mu_0$ $\mu = \frac{B}{H}$, $1 \frac{Tl \cdot m}{A}$

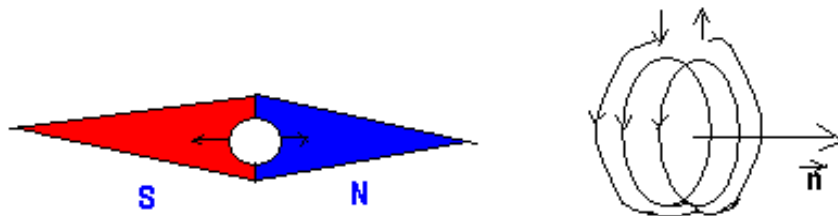
$$\mu_0 \chi = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{H}{M^2}, \quad H = \frac{B_0}{\mu_0}; \quad H = \frac{B}{\mu\mu_0}; \quad H = I \frac{N}{\ell} \quad (15.15)$$

Magnit maydon induksiya vektori. Magnit maydonni magnit induksiya vektori V harakterlaydi. Magnit maydonni harakterlovchi vektor kattalik magnit induksiyasining vektori deyiladi.

Tokli ramka turgan joydagi magnit induksiya vektorining yo'nalishi sifatida bu ramkaga o'tkazilgan perpendikulyar ($\vec{n}$ - normal) yo'nalishi qabul qilinadi. Bu perpendikulyar ramkadagi tok yo'nalishida buralgan parma (o'ng vint) suriladigan tomonga qaratib o'tkaziladi. (15.8-rasm).



Magnit induksiya vektorining yo'nalishini magnit strelkasi yordamida aniqlash mumkin. (6.9-rasm).



Yer yuzida kompasga qarab dunyo aniqlayotgan har kishi magnit induksiya vektorining yo'nalishini aniqlashda tajribani bajargan bo'ladi.

$$\vec{B} = \frac{\vec{M}_{max}}{\vec{P}_m} \quad (15.16) \quad P = IS$$

Birligi Tesla ddi. $1 Tl = 1N m/A m^2 = 1H/A m$

1. Cheksiz uzun to'g'ri tok vujudga keltirgan magnit maydon induksiya vektori

$$B = \mu_0 \frac{I}{2\pi b} \quad (15.17) \text{ тег } \mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{Tl \cdot m}{A}$$

2. Aylanma tok markazidagi magnit maydon induksiya vektori

$$B = \mu_0 \frac{I}{2R} \quad (15.18)$$

3 Solenoid ichidagi magnit maydon induksiya vektori

$$B = \mu_0 In = \mu_0 \frac{IN}{\ell} \quad (15.19)$$

$$n = \frac{N}{\ell}$$

Bu yerda I - solenoiddan o'tayotgan tok kuchi.

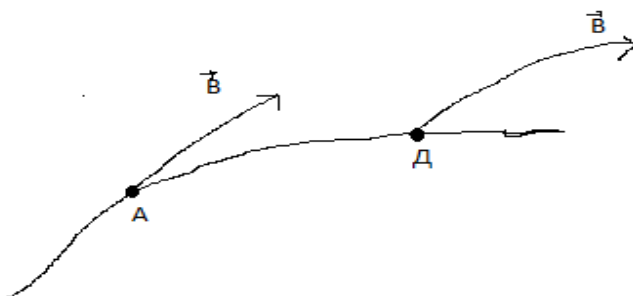
4. Toroidning magnit maydon induksiya vektori

n -o'ramlar soni ℓ -solenod uzunligi.

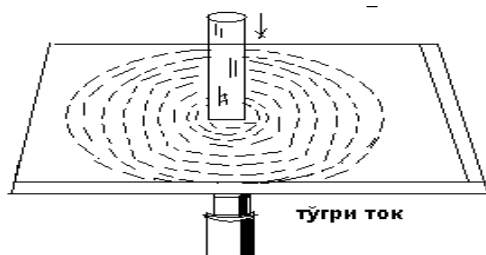
$$B = \mu_0 In = \mu_0 \frac{IN}{2\pi r} \quad (15.20)$$

r - toroidal halqaning radiusi.

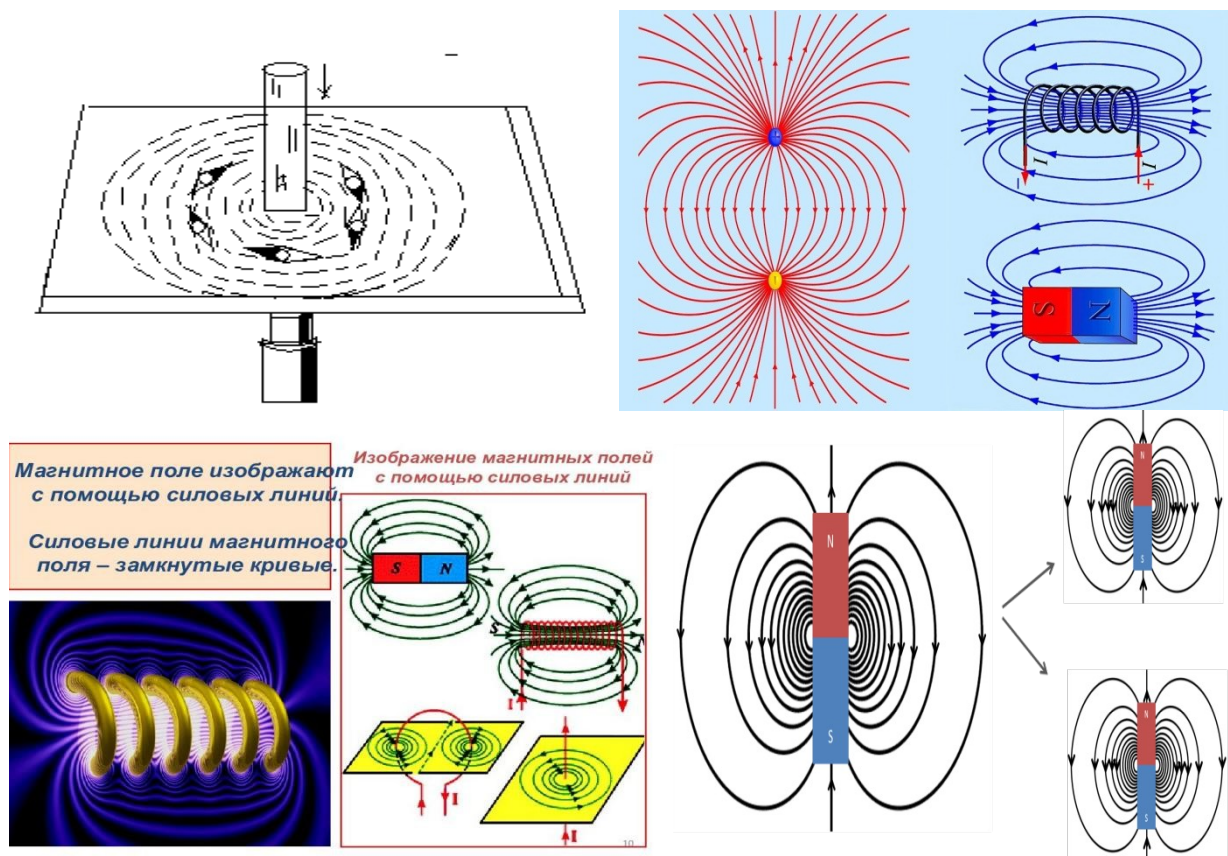
Magnit maydon kuch chiziqlari. Magnit maydonni grafik usulda tasvirlash uchun magnit induksiya chiziqlaridan foydalaniladi. Magnit maydonning har bir nuqtasidan magnit induksiya chiziqlarini o'tkazish mumkin. Har bir nuqtada magnit induksiya vektori aniq yo'nalishga ega bo'lganligi uchun magnit induksiya chiziqlari kesishmaydi. Magnit yenduksiya chiziqlari deb shunday yegri chiziqlarga aytiladiki, ularga utkazilgan urinmalar maydonning tayinli nuqtalarida V viktir bilan bir xil yunalgan buladi.(15.6- rasm)



Rasmda to'g'ri tokning magnit maydoni magnit induksiya chiziqlari yordamida ikki hol uchun ko'rsatilgan. Tokli o'tkazgich magnit strelka ta'sir etgani uchun o'tkazgich atrofida magnit maydon mavjud deb faraz qilinadi. Bu maydonning mavjudligini quyidagicha aniqlaymiz. O'tkazgich yoki (shisha) teshigi orqali o'tkazib, undan tok o'tkaziladi. Karton ustiga mayda temir kukunlari (qirindisi) sepilpdi. Bunda temir kukunlari o'tkazgich atrofida konsentrik aylanalar hosil qilib joylanadi. (15.7-rasm)

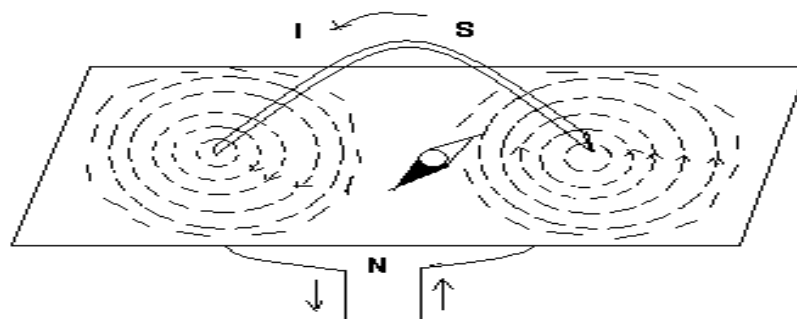


Agar karton ustiga bir nechta magnit strelkasi joylashtirilsa, ular magnit kuch chiziqlari bo'lib, joylashadi. Temir qirindilariga magnit maydon o'tkazgich yaqinida kuchliroq va undan uzoqroqda kuchsizroq ta'sir ko'rsatadi. Magnit maydon kuch chiziqlari berk chiziqdir. Tokning magnit kuch chiziqlari yo'nalishini aniqlash uchun parmani tok yo'nalishi buyicha kiradigan qilib burash kerak. Bunda parma dastasining aylanish yo'nalishi magnit kuch chiziqlarining yo'nalishini ko'rsatadi.(6.8-rasm)



15.9-rasm. Magnit maydon kuch chiziqlari.

Aylanma tok (15.10 -rasm) solenoid (tokli g'altak) va taroidning magnit induksiya chiziqlarini aniqlash mumkin.



Magnit kuch chiziqlari berk maydonlar uyurmali maydon deyiladi. Magnit maydon uyurali maydondir. Magnit maydon induksiya chiziqlari yo'nalishini ingliz olimi Jeyms Klerk Maksvell (1831-1879) tavsiya qilgan.

Magnit maydon induksiyasi va kuchlanganligi. Magnit maydon induksiyasining magnit maydon kuchlanganligiga bog'liqlikligi

$$\vec{B} = \mu\mu_0 \vec{H} \quad (15.21)$$

Fazoning biror nuqtasida o'tkazgichlardagi makratoklar hosil qilgan magnit maydonni harakterlovchi N kattalik shu nuqtadagi magnit maydon kuchlanganligi deyiladi.

Agar muhit kiritayotgan maydon hamma yerda bir xil bo'lsa ($\mu_m=0$) u holda berilgan muhitdagi induksiya H ga to'g'ri proporsionaldir. To'g'ri tokning magnit induksiyasi formulaga asosan

$$B_{m\check{y}z} = \mu \frac{I}{2\pi r} \quad (15.22)$$

To'g'ri tokning magnit maydon kuchlanganligi quyidagi formulada ifodalanadi.

$$H = \frac{I}{2\pi r} \quad (15.23)$$

Doiraviy tok markazidagi magnit maydon kuchlanganligi esa

$$H = \frac{I}{2r}, \quad B_d = \mu \frac{I}{2r} \quad (15.24)$$

Solenoid markazidagi magnit maydon kuchlanganligi

$$H = \frac{I\omega}{\ell}, \quad B_{con} = \mu \frac{I\omega}{\ell} \quad (15.25)$$

Magnit maydon kuchlanganligi birligi qilib $H=1$ A/m qabul qilingan.

Nisbiy magnit singdiruvchanlik μ o'ldiruvchanlik $\mu_m = \mu\mu_0$ $\mu = \frac{B}{H}$, $1 \frac{T \cdot m}{A}$

$$\mu_0 \chi = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{H}{M^2}, \quad H = \frac{B_0}{\mu_0}; \quad H = \frac{B}{\mu\mu_0}; \quad H = I \frac{N}{\ell} \quad (15.26)$$

Magnit maydonni harakatdagi zaryadlangan zarraga ta'siri. Lorens kuchi.

Yuqorida magnit maydondagi tokli o'tkazgichga ta'sir etuvchi kuch bilan tanishdik. Bu kuchning vujudga kelishini Lorens quyidagicha tushuntirdi: o'tkazgichda tok tashishda qatnashib tartibli harakat qilayotgan zaryadlarga magnit maydon ta'sir etadi. Lekin bu zaryadlar o'tkazgich sirti bilan chegaralangan hajm ichida harakat qilayotganliklari uchun ularga magnit maydon tomonidan ta'sir qilayotgan kuchlarning yig'indisi tokli o'tkazgichga ta'sir etuvchi kuch sifatida namoyon bo'ladi. Shuning uchun Amper qonunini ifodasidan foydalanib magnit maydonda harakatlanuvchi zaryadga ta'sir etuvchi kuchni topish mumkin. Buning uchun o'tkazgichdan o'tayotgan tok kuchining qiymati

$$I = jS = qn \vartheta S \quad (15.27)$$

ekanligidan foydalanib, tok kuchi I ning o'tkazgich elementi dl ga ko'paytmasini quyidagi ko'rinishda yozamiz:

$$Id \ell = qn \vartheta S d\ell = qn \vartheta dV \quad (15.28)$$

(15.27) va (15.28) larda j -tok zichligi, S -o'tkazgichning ko'ndalang kesimi, n -o'tkazgichning birlik hajmidagi zaryad-tashuvchilarning soni, ϑ -zaryad tashuvchining tartibli harakat tezligi, q -uning zaryad $dV = Sd\ell$ o'tkazgich elementining hajmi. Agar $n dV$ ni, ya'ni o'tkazgichning dV hajmidagi zaryad tashuvchilarning sonini dn deb belgilasak, (24) quyidagi ko'rinishga keladi:

$$Id \ell = q \vartheta dn \quad (15.29)$$

Buni Amper kuchi $dF = BI d\ell \sin \alpha$ ga qo'ysak $dF = Bq \vartheta dn \sin \alpha$ buni vektor ko'rinishi

$$dF = [\vartheta B] q dn \quad (15.30)$$

Mazkur ifoda dn dona harakatlanuvchi zaryad tashuvchiga magnit maydon tomondan ta'sir etuvchi kuchni xarakterlaydi. SHuning uchun bir dona zaryad tashuvchiga ta'sir etuvchi kuch (bu kuchni, odatda, **Lorens kuchi** deb ataladi):

$$F_L = [\vartheta B] q \quad F_L = B \vartheta q \sin \alpha \quad (15.31)$$

Lorens kuchining yo'nalishi ham chap qo'l qoidasi asosida topiladi. Lekin bu yo'nalish musbat zaryadli ($q > 0$) zarralarga magnit maydonda ta'sir etuvchi kuchning yo'nalishi bo'ladi. Manfiy zaryadli ($q < 0$) zarraga ta'sir etuvchi kuchning yo'nalishi esa qarama-qarshi bo'ladi. Lorens kuchi zarraning harakat yo'nalishiga perpendikulyardir. Shuning uchun Lorens kuchi ta'sirida yo'nalishi o'zgaradi xolos.

Magnit maydon energiyasi va zichligi. Magnit maydon tokning paydo bo'lishi, o'zgarishi, yo'qolishi bilan mos ravishda paydo bo'ladi., o'zgaradi va yo'qoladi. Tok energiyasining bir

qismi magnit maydon hosil qilishga sarflanada. Shuning uchun hosil bo'lgan magnit maydon tokning bu maydonini hosil qilish uchun sarflangan ishiga teng energiyaga teng bo'lishi kerak. Zanjir magnit maydonning energiyasi W_m ni zanjirning ulanishida hosil bo'ladigan o'zunduksion EYK ε_{y_3} ni yengish uchun sarflanadigan A ishi orqali aniqlash mumkin. Agar zanjirdagi o'zunduksion EYK ε_{y_3} ning hosil bo'lganda zanjirdagi I tokning o'tish vaqti Δt oralig'ida zanjirdan maydonga qarshi zaryad o'tsa o'zunduksion EYK ε_{y_3} ning ta'sirini yengishda bajariladigan ish $\varepsilon_{y_3} \Delta q$ ga teng ya'ni

$$W_m = A = -\varepsilon_{y_3} \cdot \Delta q \quad (15.33)$$

Bu yerda minus ishora zaryadlarning maydonga qarshi harakatlanishida manfiy ish

bajarganligini bildiradi. EYK $\varepsilon_{y_3} = -L \frac{\Delta I}{\Delta t}$ ifodasini (1) qo'yilsa quyidagi tenglik hosil bo'ladi.

$$W_m = L \Delta I \frac{\Delta q}{\Delta t} \quad (15.34)$$

Tekis o'zgaruvchan tokning o'rtacha qiymati $I_{yp} = \frac{\Delta q}{\Delta t}$

$$W_m = L \Delta I \frac{\Delta q}{\Delta t} = L I \frac{I}{2} \quad W_m = \frac{L I^2}{2} \quad (15.35)$$

Magnit maydon energiyasi zichligi qo'yidagicha

$$\omega_m = \frac{W_m}{V} \quad \omega_m = \frac{B^2}{2\mu\mu_0} = \frac{\mu\mu_0 H^2}{2} = \frac{H \cdot B}{2} \quad \omega_m = \frac{HB}{2} \quad (15.36)$$

Magnit maydon energiyasi zichligi ω maydon kuchlanganligiga H, induksiyasiga B proporsionaldir.

$$\omega_{\mathfrak{N}} = \frac{D^2}{2\varepsilon_0\varepsilon} = \frac{\varepsilon_0\varepsilon E^2}{2} = \frac{ED}{2} \quad \omega_{\mathfrak{N}} = \frac{ED}{2} \quad (15.37)$$

elektrostatik maydon energiyasi.

Moddalarining magnit xossalari. Dia-para-ferromagnetizm. Tabiatda barcha moddalar beistisno magnit xossalari egadir. Hozirgi vaqtda ixtiyoriy moddani tashkil qilganelementar zarrachalar: elektronlar, protonlar, neytronlar, atom va molekullarning magnit xossaga ega ekanligi aniqlangan. Har qanday moddaning magnit xossasi atomdagi elektronlarning magnit xossalari bilan xarakterlanadi.

Buyuk mutaffakir olim Beruniy magnitni "Qahrabo"-temir tortuvchi deb ataydi. Oldin magnitlar tabiiy bo'lgan. Ular magnit temiri –magnetit bo'laklari edi. Tabiiy magnitiyeklar turli mamlakatlarda turlicha atalgan. Mn: Xitoyliklar "chu-chi", yunonlar "adamas", fransuzlar –"ayman", inglizlar "loudstoun" deb atashgan. Bularda"sevivchi" ma'nosi mavjuddir. Magnet bo'laklari o'ziga temirni tortish xossasi borligini bilgan. Magnetiklarning xossalari birinchi kitobini 1269-yilda italiyalik Per Peregrin yozgan. Uning kitobining nomi "Magnit haqidagi xatlar" deb nomlangan. Kitobda magnetiklarning usha vaqtdagi hamma xossalari to'plangandir. U temir bo'lagini tabiiy magnitga ishqalaganda temir bo'lagining o'zi ham magnitlanib qolishini aniqladi. Bunday magnetiklar suniiy magnetiklardir.

Sunniy magnetiklarning xossalari ingliz qirolichasi Yelezavetaning vrachi Vilyam Gelbert o'rgangan. U o'zining "Magnit, magnit jismlar va ulkan magnit-Yer haqida" kitobida magnetiklarning xossalari ta'riflab berdi.

Magnit maydon ta'sirida magnitlanadigan moddalar magnetiklar deyiladi. Nisbiy magnit singdiruvchanligining qiymatiga qarab moddalar uch gruppaga bo'linadi.

1. Magnit singdiruvchanligi vakuumning magnit singdiruvchanligidan kichik ($\mu < 1$) bo'lgan moddalar diamagnetiklar ddi. Bularga vismut, surma, qo'rg'oshin, kumush, mis, oltin,

suv, argon, geliy, neon, kripton, ksenon va boshqa organik moddalar qand, kraxmal va b. Kiradi (6.1a-rasm).

2. Magnit singdiruvchanligi vakuumning magnit singdiruvchanligidan ozgina katta ($\mu > 1$) bo'lgan moddalar paramagnetiklar ddi. Bular jumlasiga alyuminiy platina natriy xrom marganets temir tuzlar eritmalar kislorod,xavo va boshqalar.(15.1b-rasm)



3. Magnit singdiruvchanligi vakuumning magnit singdiruvchanligidan kup magnit katta bulgan ($\mu \gg 1$) moddalar ferromagnetiklar ddi. Bular jumlasiga temir, chuyan, po'lat, nikel,kobalt, qator kotishmalar,magnika va boshqalar.

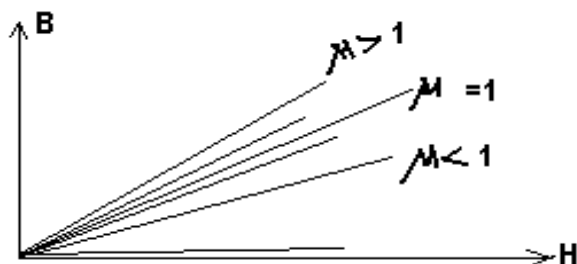
Ferromagnitliklarning muhim xususiyatlaridan biri Kyuri nuqtasi deb ataluvchi aniq θ temperatura magnit xossalarining yo'qotishidir. Masalan: temir uchun temperatura $\theta = 1026$ K, nikel uchun $\theta = 633$, kobolt uchun $\theta = 1273$. Kyuri nuqtasi $\theta = 100$ K dan past bo'lgan ferromagnit qotishmalar ham mavjud. Kyuri nuqtasidan yuqori temperaturada ferromagnitliklar oddiy paramagnitga aylanadi. Ferromagnetiklarning magnitlanishi tashqi magnit maydonga bog'liqdir. Ferromagnetiklar-kuchli magnit moddalardir. Ularning magnitlanishi dia va paramagnetiklarnikidan 10^{10} marta kattadir.

Ferromagnetiklarning magnit singdiruvchanligi doimiy emas, uning qiymati magnit maydon induksiyasining kattaligiga bog'liq. (15.11-rasm)



Ferromagnetiklardan texnikada keng foydalaniladi. Magnet ekranlar, tovushni magnit usulda yozib olish uchun lentalar, turli asbob va mexanizmlar.

Quyidagi sxemada magnit induksiyasining magnit maydon kuchlanganligiga bog'lanish grafigi ko'rsatilgan. (15.12-rasm)



Quyidagi jadvalda ayrim magnetiklarning nisbiy magnit singdiruvchanligi keltirilgan.

Paramagnetiklar	μ	Diamagnetiklar	μ
Azot	1,000000013	Vodorod	0,999999937
Xavo	1,00000038	Suv	0,999991
Alyuminiy	1,000023	Vismut	0,999824
Volfram	1,000175	Osh tuzi	0,999987

Kislorod	1,0000019	Oltin	0,999963
Marganets	1,0038	Kvars	0,999985
Qalay	1,0000044	Mis	0,999931
Platina	1,000360	Kumush	0,999981

Nazorat savollari.

1. Magnit maydon deb nimaga aytiladi va uning kuch chiziqlari qanday bo'ladi?
2. Magnit maydon kuchlanganligi deb nimaga aytiladi va uning o'lchov birligi ?
3. Bio-Savar-Laplas qonunining formulasini keltirib chiqaring?
4. Elektr tokining magnit maydoni qanday maydon?
5. Magnit maydon induksiyasiga ta'rif bering? Magnit maydon induksiyasining fizik ma'nosi?
6. Magnit maydon energiyasi va zichligini formulasini yozing.
7. Uzun o'tkazgichdan biror masofadagi magnit maydon induksisi?
8. Aylanma tokli o'tkazgich markazidagi magnit maydon induksiyasi?
9. Chap qo'l va o'ng qo'l qoidasiga ta'rif bering?
11. Magnetiklar deb nimaga aytiladi va ularning qanday turlarini bilasiz?
12. Magnetiklarning fizikaviy xususiyati deganda nimani tushunasiz?
13. Dia-paramagnetizm deb nimaga aytiladi? Ferromagnetizm deb nimaga aytiladi